

平成18年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

きそかだい すうがく じょうほうきそ すべ もんだい かいとう

基礎課題 (数学と情報基礎の全ての問題に解答すること)

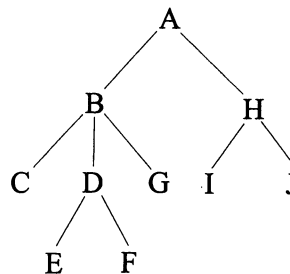
じょうほう きそ
情報基礎

以下の問題 I、問題 II を解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem I and Problem II, answering in two different sheets for them.

問題 I

- (1) 以下の頂点 A を根とする順序木を考える。この木を先順で走査し、訪問順に頂点に $1, 2, 3, \dots$ と整数値を与える。頂点 v に対するこの値を関数 $\text{pre}(v)$ で表すと、 $\text{pre}(A) = 1, \text{pre}(B) = 2, \text{pre}(C) = 3, \text{pre}(D) = 4, \text{pre}(E) = 5, \text{pre}(F) = 6, \text{pre}(G) = 7, \text{pre}(H) = 8, \text{pre}(I) = 9, \text{pre}(J) = 10$ となる。



同様に、上に示す順序木を後順で走査し、頂点を訪問した順に $1, 2, 3, \dots$ と整数値を付与する。頂点 v に対するこの値を関数を $\text{post}(v)$ で表すことにする。 $\text{post}(A), \text{post}(B), \dots, \text{post}(J)$ の値を示せ。

- (2) (1) で定義された関数 $\text{pre}()$, $\text{post}()$ は、順序木の2つの頂点が先祖—子孫関係にあるかの判定に利用できる。2つの頂点 v, v' が与えられたとき、 v が v' の先祖となるための必要十分条件を $\text{pre}()$, $\text{post}()$ を用いて表せ。また、その理由を述べよ。

(次ページに続く)

平成18年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

きそかだい すうがく じょうほうきそ すべ もんだい かいとう

基礎課題 (数学と情報基礎の全ての問題に解答すること)

じょうほう きそ
情報基礎

以下の問題 I、問題 II を解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem I and Problem II, answering in two different sheets for them.

(前ページの続き)

(3) 以下は、前ページの順序木の構造を文字列表現したものである。

`<A><B><C></C><D><E></E><F></F></D><G></G></B><H><I></I><J></J></H></A>`

`<A>`, `</A>` をそれぞれ頂点 A の開始タグ, 終了タグとよび, A を `<A>` および `</A>` のラベルと呼ぶ。

開始タグと終了タグを適当に組み合わせただけでは, `<A></B><C>` や `<A><B><C></B></C></A>` のように木構造に対応しない文字列が作成できてしまう。与えられた文字列が木構造に対応しているときに `true` を返し, そうでない場合に `false` を返す関数 `check_tags()` をスタックを用いて実現することを考える。次のアルゴリズムの (a), (b) に入れるべき処理を擬似コードで述べよ。擬似コードは自然言語で表現してよい。

function `check_tags()`

while 次のタグが存在する **do**

次のタグ `tag` を読み込む

if `tag` が開始タグである

`tag` をスタックにプッシュする

else /* `tag` が終了タグである */

(a)

end

end

(b)

end

平成18年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

きそかだい すうがく じょうほうきそ すべ もんだい かいとう

基礎課題 (数学と情報基礎の全ての問題に解答すること)

じょうほう きそ
情報基礎

以下の問題I、問題IIを解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem I and Problem II, answering in two different sheets for them.

問題II

$\sin x$ のテイラー展開は

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

で与えられる。以下の問に答えよ。

- (1) ある正の整数 n の階乗を求める関数 `double factorial(int n)` を書け。
- (2) ある実数 x の累乗 x^n (n は正の整数) を返す以下の関数 `double power(double x, int n)` を作成したい。例えば、この関数に $n = 11$ が与えられた場合、11行目の実行の後で n , y , z の値は次のようになる。

n	y	z
5	x	x^2
2	x^3	x^4
1	x^3	x^8
0	x^{11}	x^{16}

以下の空欄 (a) と (b) を埋めて、正しく動作する関数とせよ。

```

1 double power(double x, int n)
2 {
3     double y, z;
4     y = 1.0;
5     z = x;
6     while (n > 0) {
7         if ( (a) ) {
8             y *= z;
9         }
10        (b)
11        n /= 2;
12    }
13    return y;
14 }
```

- (3) 上述の関数 `double factorial(int n)` および `double power(double x, int n)` を用いて、 $\sin x$ の Taylor 展開を n 項まで求める関数 `double my_sin(double x, int n)` を書け。